Chapitre 13 — Nombres premiers

Décomposition, crible, petit théorème de Fermat et cryptographie

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la définition d'un nombre premier.
- ☐ Je sais tester si un entier est premier.
- ☐ Je sais décomposer un entier en facteurs premiers.
- ☐ Je sais en déduire PGCD, PPCM et nombre de diviseurs.
- ☐ Je connais la démonstration de l'infinité des nombres premiers.
- ☐ Je sais appliquer le petit théorème de Fermat.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : divisibilité et congruences (chapitre 11), PGCD et théorème de Gauss (chapitre 12).

Les nombres premiers sont les « briques » de tous les entiers : c'est ce que dit le théorème fondamental de l'arithmétique.

1. Le cours

COURS — Définition et premiers exemples

Un entier $p \geqslant 2$ est **premier** s'il n'admet que deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Les premiers nombres premiers

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,$$

$$31,\ 37,\ 41,\ 43,\ 47,\ 53,\ 59,\ 61,\ 67,\ 71, \ldots$$

⚠ 1 n'est **pas** premier : il n'a qu'un seul diviseur positif. Et 2 est le *seul* nombre premier pair.

Deux théorèmes fondamentaux

— Tout entier $n \geqslant 2$ admet au moins un diviseur premier.

— Si n n'est pas premier, il admet un diviseur premier p tel que $p \leqslant \sqrt{n}$.

Pourquoi ? Si $n = ab$ avec $1 < a \leqslant b < n$, alors $a^2 \leqslant ab = n$, donc $a \leqslant \sqrt{n}$. Il suffit donc de tester les diviseurs premiers jusqu'à $\sqrt{n}$: c'est ce qui rend le test praticable.

COURS — L'infinité des nombres premiers

Théorème d'Euclide. Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration par l'absurde.

Supposons qu'il n'y en ait qu'un nombre fini : $p_1, p_2, \ldots, p_k$.

Posons

$$N = p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_k + 1.$$

$N \geqslant 3$, donc N admet un diviseur premier p, qui est nécessairement l'un des p_i.

Mais p_i divise le produit $p_1 \cdots p_k$ *et* divise N : il divise donc leur différence, qui vaut 1.

C'est impossible, car $p_i \geqslant 2$.

L'hypothèse est donc fausse : il y a une infinité de nombres premiers. ■

Cette démonstration, vieille de plus de 2300 ans, figure dans les *Éléments* d'Euclide. Elle est considérée comme l'une des plus belles des mathématiques.

COURS — Décomposition en facteurs premiers

Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier $n \geqslant 2$ s'écrit de manière **unique** (à l'ordre près)

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r},$$

où les p_i sont premiers distincts et $\alpha_i \geqslant 1$.

Exemple. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Ce que la décomposition permet de lire

Grandeur	Règle
Nombre de diviseurs	$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$
PGCD	on garde les facteurs communs avec le *plus petit* exposant
PPCM	on garde tous les facteurs avec le *plus grand* exposant
Relation	PGCD $\times$ PPCM $= ab$

Exemple. $a = 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ et $b = 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

$$\text{PGCD} = 2^2 \cdot 3 = 12 \qquad \text{PPCM} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$$

Contrôle : $12 \times 2520 = 30\,240 = 360 \times 84$. ✓

360 possède $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$ diviseurs.

COURS — Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre **premier** et a un entier **non divisible** par p. Alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \ [p]$$

Version générale (valable pour *tout* entier a) :

$$a^p \equiv a \ [p].$$

Pourquoi ? Ce théorème permet de calculer des restes de puissances énormes sans aucun calcul : il donne directement une puissance qui vaut 1, donc le cycle recherché.

Exemple. Reste de 3^{100} modulo 7.

7 est premier et ne divise pas 3, donc $3^6 \equiv 1$ [7].

$100 = 6 \times 16 + 4$, donc

$$3^{100} = \left(3^6\right)^{16} \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 4 \ [7].$$

⚠ La réciproque est fausse : il existe des entiers non premiers vérifiant $a^{n-1} \equiv 1\ [n]$ (les « nombres de Carmichael »). Le petit théorème de Fermat ne *prouve* donc pas la primalité.

COURS — Application : le chiffrement RSA

Toute la sécurité des communications sur internet repose sur un fait simple :

> Multiplier deux grands nombres premiers est **facile**.
> Retrouver ces deux facteurs à partir du produit est **très difficile**.

Principe simplifié.

1. On choisit deux grands premiers p et q, et on pose $n = pq$.
2. La *clé publique* $(n\,;e)$ est diffusée à tout le monde.
3. Chiffrer un message M : $C \equiv M^e\ [n]$.
4. Déchiffrer : $M \equiv C^d\ [n]$, où d est la *clé privée*, calculée à partir de p et q par le théorème de Bézout.

Sans connaître p et q, on ne peut pas calculer d. Or factoriser un nombre de 600 chiffres prendrait, avec les ordinateurs actuels, bien plus que l'âge de l'univers.

À RETENIR PAR CŒUR

— 1 n'est pas premier ; 2 est le seul premier pair.
— Pour tester n : diviser par les premiers $p \leqslant \sqrt{n}$.
— Décomposition unique en facteurs premiers.
— Nombre de diviseurs : $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$.
— PGCD $\times$ PPCM $= ab$.
— Fermat : p premier, $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Tester la primalité

Étape 1 — Calculer $\sqrt{n}$

Étape 2 — Tester la divisibilité par les nombres premiers $\leqslant \sqrt{n}$
2, 3, 5, 7, 11, 13…

Étape 3 — Conclure
Aucun diviseur trouvé $\Rightarrow$ n est premier.

Exemple. $n = 331$ est-il premier ?

$\sqrt{331} \approx 18{,}2$: on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17.

331 est impair ; $3+3+1 = 7$ n'est pas un multiple de 3 ; il ne finit ni par 0 ni par 5 ; $331 = 7 \times 47 + 2$; $331 = 11 \times 30 + 1$; $331 = 13 \times 25 + 6$; $331 = 17 \times 19 + 8$.

Aucun diviseur : 331 est **premier**.

⚠ Ne pas s'arrêter avant $\sqrt{n}$, mais surtout ne pas aller au-delà : ce serait du temps perdu.

MÉTHODE — Utiliser le petit théorème de Fermat

Étape 1 — Vérifier les hypothèses
p premier, et p ne divise pas a.

Étape 2 — Écrire $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$

Étape 3 — Faire la division euclidienne de l'exposant par $p-1$

Étape 4 — Conclure

Exemple. Reste de 5^{2024} modulo 13.
13 est premier et $13 \nmid 5$, donc $5^{12} \equiv 1\ [13]$.
$2024 = 12 \times 168 + 8$, donc

$$5^{2024} \equiv 5^8\ [13].$$

$5^2 = 25 \equiv 12 \equiv -1\ [13]$, donc

$$5^8 = \left(5^2\right)^4 \equiv (-1)^4 = 1\ [13].$$

Le reste est 1.

MÉTHODE — Compter et lister les diviseurs

Étape 1 — Décomposer en facteurs premiers

Étape 2 — Appliquer la formule du nombre de diviseurs

Étape 3 — Lister si demandé
On combine les puissances de chaque facteur.

Exemple. $n = 60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
Nombre de diviseurs : $(2+1)(1+1)(1+1) = 12$.
Liste : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. (Douze. ✓)

Astuce de contrôle. Les diviseurs vont par paires de produit n : (1 ; 60), (2 ; 30), (3 ; 20), (4 ; 15), (5 ; 12), (6 ; 10).

ERREURS À NE PAS FAIRE

— 1 n'est pas premier.
— $91 = 7 \times 13$ n'est pas premier, même s'il « en a l'air ».
— Tester jusqu'à $\sqrt{n}$ seulement, mais bien jusque-là.
— La réciproque du petit théorème de Fermat est fausse.
— Vérifier que p ne divise pas a avant d'appliquer Fermat.
— Ne pas confondre PGCD (plus petits exposants) et PPCM (plus grands exposants).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Premier ou pas ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Justifie ta réponse.

a) 51

b) 97

c) 143

d) 211

Exercice 2 — Décompositions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Décompose en produit de facteurs premiers.

a) 84

b) 225

c) 1000

d) $2^4 \times 45$

Exercice 3 — Nombre de diviseurs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Combien 72 a-t-il de diviseurs ?

b) Combien $2^5 \times 7^3$ en a-t-il ?

c) Liste tous les diviseurs de 45.

Exercice 4 — Petit théorème de Fermat

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Énonce le théorème pour $p = 11$ et $a = 3$.

b) Calcule le reste de 2^{10} modulo 11.

c) Calcule le reste de 4^6 modulo 7.

d) Peut-on appliquer le théorème à $a = 14$ et $p = 7$? Pourquoi ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — PGCD et PPCM par décomposition

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $a = 504$ et $b = 588$.

1. Décompose a et b en facteurs premiers.
2. Détermine $\text{PGCD}(a\,;b)$.
3. Détermine $\text{PPCM}(a\,;b)$.
4. Vérifie que $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = ab$.
5. Simplifie la fraction $\dfrac{504}{588}$.

Exercice 6 — Restes de grandes puissances

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Détermine le reste de 2^{100} modulo 11.
2. Détermine le reste de 7^{2024} modulo 13.
3. Détermine le chiffre des unités de 7^{2025}.
4. Détermine le reste de 3^{1000} modulo 17.

Exercice 7 — Un problème de diviseurs

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On cherche les entiers $n \geqslant 1$ tels que $n+3$ divise n^2+5.

1. Effectue la division de n^2+5 par $n+3$. (Écrire $n^2+5 = (n+3)(n-3)+14$.)
2. Déduis-en que $n+3$ doit diviser 14.
3. Détermine les diviseurs positifs de 14.
4. Conclus sur les valeurs de n.

Exercice 8 — Crible et démonstration

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Applique le crible d'Ératosthène pour lister les nombres premiers inférieurs à 60.
2. Combien y en a-t-il ?
3. Montre que si $n \geqslant 2$ n'est pas premier, il admet un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.
4. Combien de divisions faut-il pour tester la primalité de 577 ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Nombres de Mersenne

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On appelle nombre de Mersenne un entier de la forme $M_n = 2^n - 1$.

1. Calcule M_2, M_3, M_4, M_5 et M_6.
2. Lesquels sont premiers ?
3. Montre que si $n = ab$ avec $a \geqslant 2$ et $b \geqslant 2$, alors $2^a - 1$ divise $2^n - 1$. (Utiliser $x^b - 1 = (x-1)(x^{b-1} + \cdots + 1)$ avec $x = 2^a$.)
4. Déduis-en que si M_n est premier, alors n est premier.
5. La réciproque est-elle vraie ? (Considérer $n = 11$: $M_{11} = 2047 = 23 \times 89$.)

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Tout nombre impair est premier.

b) Si p est premier et p divise ab, alors p divise a ou p divise b.

c) $2^n - 1$ est premier pour tout n premier.

d) Un entier ayant exactement trois diviseurs positifs est le carré d'un nombre premier.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — autour de 2^n et d'un code

Partie A — décomposition

1. Décompose 1260 en produit de facteurs premiers. *(3 points)*

2. Combien 1260 a-t-il de diviseurs positifs ? *(3 points)*

3. Décompose 1176 en facteurs premiers. *(3 points)*

4. Détermine PGCD(1260 ; 1176) et PPCM(1260 ; 1176). *(4 points)*

Partie B — petit théorème de Fermat

5. Justifie que 17 est premier. *(3 points)*

6. Énonce le petit théorème de Fermat pour $p = 17$ et $a = 2$. *(2 points)*

7. Détermine le reste de 2^{2024} modulo 17. *(5 points)*

8. Détermine le reste de $2^{2024} + 5$ modulo 17. *(2 points)*

Partie C — un chiffrement

On code chaque lettre par son rang x dans l'alphabet ($A = 0$, $B = 1$, …, $Z = 25$), puis on applique

$$y \equiv 7x + 3 \ [26].$$

9. Code la lettre D ($x = 3$). *(2 points)*

10. Justifie que 7 et 26 sont premiers entre eux. *(3 points)*

11. Détermine un inverse de 7 modulo 26. (Chercher u tel que $7u \equiv 1$ [26].) *(4 points)*

12. Déduis-en la formule de décodage donnant x en fonction de y. *(4 points)*

13. Décode la lettre codée $y = 10$. *(3 points)*

14. Pourquoi ce codage ne fonctionnerait-il pas avec $y \equiv 13x + 3$ [26] ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $51 = 3 \times 17$: **non premier**.

$5 + 1 = 6$ est divisible par 3.

b) $\sqrt{97} \approx 9{,}8$: on teste 2, 3, 5, 7. Aucun ne divise 97.

97 est premier.

c) $143 = 11 \times 13$: **non premier**.

Somme alternée : $3 - 4 + 1 = 0$, divisible par 11.

d) $\sqrt{211} \approx 14{,}5$: on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13.

211 est impair, $2 + 1 + 1 = 4$, il ne finit pas par 0 ou 5, $211 = 7 \times 30 + 1$, $211 = 11 \times 19 + 2$, $211 = 13 \times 16 + 3$.

211 est premier.

Correction — Exercice 2

a) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$
b) $225 = 3^2 \times 5^2$
c) $1000 = 2^3 \times 5^3$
d) $45 = 3^2 \times 5$, donc

$$2^4 \times 45 = 2^4 \times 3^2 \times 5.$$

Correction — Exercice 3

a) $72 = 2^3 \times 3^2$, donc

$$(3+1)(2+1) = 12 \text{ diviseurs.}$$

b) $(5+1)(3+1) = 24$ diviseurs.

c) $45 = 3^2 \times 5$: $(2+1)(1+1) = 6$ diviseurs.

$$1,\ 3,\ 5,\ 9,\ 15,\ 45.$$

Correction — Exercice 4

a) 11 est premier et ne divise pas 3, donc

$$3^{10} \equiv 1\ [11].$$

b) 11 est premier et $11 \nmid 2$, donc $2^{10} \equiv 1\ [11]$.
Contrôle : $2^{10} = 1024 = 11 \times 93 + 1$. ✓

c) 7 premier, $7 \nmid 4$: $4^6 \equiv 1\ [7]$.

d) **Non.** $14 = 2 \times 7$ est divisible par 7 : l'hypothèse « p ne divise pas a » n'est pas vérifiée.
D'ailleurs $14^6 \equiv 0\ [7]$, et non 1.
En revanche, la version générale $a^p \equiv a\ [p]$ reste valable : $14^7 \equiv 14 \equiv 0\ [7]$. ✓

Correction — Exercice 5

1. $504 = 8 \times 63 = 2^3 \times 3^2 \times 7$.
$588 = 4 \times 147 = 4 \times 3 \times 49 = 2^2 \times 3 \times 7^2$.

2. Facteurs communs, plus petits exposants :

$$\text{PGCD} = 2^2 \times 3 \times 7 = 84.$$

3. Tous les facteurs, plus grands exposants :

$$\text{PPCM} = 2^3 \times 3^2 \times 7^2 = 8 \times 9 \times 49 = 3528.$$

4. $84 \times 3528 = 296\,352$.
$504 \times 588 = 296\,352$. ✓

5. $504 = 84 \times 6$ et $588 = 84 \times 7$:

$$\frac{504}{588} = \frac{6}{7}.$$

Correction — Exercice 6

1. 11 premier, $11 \nmid 2$: $2^{10} \equiv 1$ [11].
$100 = 10 \times 10$, donc

$$2^{100} = \left(2^{10}\right)^{10} \equiv 1^{10} = 1 \text{ [11]}.$$

2. 13 premier, $13 \nmid 7$: $7^{12} \equiv 1$ [13].
$2024 = 12 \times 168 + 8$, donc $7^{2024} \equiv 7^8$ [13].
$7^2 = 49 \equiv 10$; $7^4 \equiv 100 \equiv 9$; $7^8 \equiv 81 \equiv 3$ [13].

3. Modulo 10 : $7^1 \equiv 7$, $7^2 \equiv 9$, $7^3 \equiv 3$, $7^4 \equiv 1$: cycle de longueur 4.
$2025 = 4 \times 506 + 1$, donc $7^{2025} \equiv 7^1 = 7$ [10].
Le chiffre des unités est 7.

4. 17 premier, $17 \nmid 3$: $3^{16} \equiv 1$ [17].
$1000 = 16 \times 62 + 8$, donc $3^{1000} \equiv 3^8$ [17].
$3^4 = 81 = 17 \times 4 + 13 \equiv 13 \equiv -4$, donc

$$3^8 \equiv (-4)^2 = 16 \equiv 16 \text{ [17]}.$$

On peut aussi écrire $16 \equiv -1$ [17].

Correction — Exercice 7

1. $(n+3)(n-3) = n^2 - 9$, donc

$$n^2 + 5 = (n+3)(n-3) + 14. \checkmark$$

2. $n+3$ divise $(n+3)(n-3)$.
Si $n+3$ divise aussi n^2+5, alors il divise la différence :

$$(n^2+5) - (n+3)(n-3) = 14.$$

3. Diviseurs positifs de 14 : 1, 2, 7, 14.

4. $n \geqslant 1$ donc $n+3 \geqslant 4$: seul $n+3 = 7$ ou $n+3 = 14$ conviennent.

$$n = 4 \quad \text{ou} \quad n = 11.$$

Vérification :
$n = 4$: $n+3 = 7$ et $n^2+5 = 21 = 7 \times 3$. ✓
$n = 11$: $n+3 = 14$ et $n^2+5 = 126 = 14 \times 9$. ✓

Correction — Exercice 8

1. On barre les multiples de 2, 3, 5 et 7 (car $\sqrt{60} \approx 7{,}7$). Il reste :

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,$$
$$31,\ 37,\ 41,\ 43,\ 47,\ 53,\ 59.$$

2. Il y en a 17.

3. Si n n'est pas premier, il s'écrit $n = ab$ avec $1 < a \leqslant b < n$.
Alors $a^2 \leqslant ab = n$, donc $a \leqslant \sqrt{n}$.
Or $a \geqslant 2$ admet un diviseur premier p, et $p \leqslant a \leqslant \sqrt{n}$.
Comme $p \mid a$ et $a \mid n$, on a $p \mid n$. ■

4. $\sqrt{577} \approx 24{,}02$: il faut tester les nombres premiers jusqu'à 23, soit

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 : \text{ 9 divisions.}$$

Aucune ne tombe juste : 577 est premier.

Correction — Exercice 9

1. $M_2 = 3$, $M_3 = 7$, $M_4 = 15$, $M_5 = 31$, $M_6 = 63$.

2. $3, 7, 31$ sont premiers.
$15 = 3 \times 5$ et $63 = 7 \times 9$ ne le sont pas.

3. Posons $x = 2^a$. Alors

$$2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = x^b - 1.$$

Or

$$x^b - 1 = (x - 1)\left(x^{b-1} + x^{b-2} + \cdots + x + 1\right).$$

Donc $x - 1 = 2^a - 1$ **divise** $2^n - 1$. ✓

4. Raisonnons par contraposée.
Si n n'est pas premier, $n = ab$ avec $2 \leqslant a \leqslant b < n$.
Alors $2^a - 1$ divise M_n, avec

$$1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$$

(car $2 \leqslant a < n$). M_n admet donc un diviseur strict : il n'est pas premier.
Par contraposée : **si M_n est premier, alors n est premier.** ■

5. Non, la réciproque est fausse.
11 est premier, mais

$$M_{11} = 2047 = 23 \times 89$$

n'est pas premier.

La recherche des premiers de Mersenne est aujourd'hui encore un sujet de recherche active : les plus grands nombres premiers connus sont de cette forme.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $9 = 3 \times 3$ est impair et non premier. De même 15, 21, 25…
b) Vrai. C'est le corollaire du théorème de Gauss : si p ne divise pas a, alors p et a sont premiers entre eux (car p est premier), donc p divise b.
c) Faux. 11 est premier mais $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$ ne l'est pas.
d) Vrai. Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots$, le nombre de diviseurs est le produit des $(\alpha_i + 1)$. Pour qu'il vaille 3, qui est premier, il faut un seul facteur avec $\alpha + 1 = 3$, donc $n = p^2$.

Exemples : 4, 9, 25, 49…

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $1260 = 2 \times 630 = 4 \times 315 = 4 \times 9 \times 35$:

$$1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

2.

$$(2+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36 \text{ diviseurs.}$$

3. $1176 = 8 \times 147 = 8 \times 3 \times 49$:

$$1176 = 2^3 \times 3 \times 7^2.$$

4. Facteurs communs, plus petits exposants :

$$\text{PGCD} = 2^2 \times 3 \times 7 = 84.$$

Tous les facteurs, plus grands exposants :

$$\text{PPCM} = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7^2 = 17\,640.$$

Contrôle : $84 \times 17\,640 = 1\,481\,760$ et $1260 \times 1176 = 1\,481\,760$. ✓

5. $\sqrt{17} \approx 4{,}12$: on teste 2 et 3.

17 est impair et $1 + 7 = 8$ n'est pas un multiple de 3.

17 est premier.

6. 17 est premier et ne divise pas 2, donc

$$2^{16} \equiv 1 \ [17].$$

7. $2024 = 16 \times 126 + 8$, donc

$$2^{2024} = \left(2^{16}\right)^{126} \times 2^8 \equiv 2^8 \ [17].$$

$$2^8 = 256 = 17 \times 15 + 1 \equiv 1 \ [17].$$

On pouvait aussi remarquer que $2^4 = 16 \equiv -1$ [17], donc $2^8 \equiv (-1)^2 = 1$.

8.

$$2^{2024} + 5 \equiv 1 + 5 = 6 \ [17].$$

Correction — Exercice bilan — partie C

9. $y \equiv 7 \times 3 + 3 = 24$ [26].

Le rang 24 correspond à la lettre Y ($A = 0$, donc Y est la 25e lettre, de rang 24).

10. $26 = 2 \times 13$ et 7 est premier, différent de 2 et de 13.

Ils n'ont donc aucun facteur commun : $\text{PGCD}(7\,;26) = 1$.

On peut aussi donner un couple de Bézout : $7 \times (-11) + 26 \times 3 = -77 + 78 = 1$.

11. On cherche u tel que $7u \equiv 1$ [26].

$7 \times 15 = 105 = 26 \times 4 + 1 \equiv 1$ [26].

$$u = 15.$$

On pouvait aussi partir de la relation de Bézout ci-dessus : $-11 \equiv 15$ [26].

12. $y \equiv 7x + 3\ [26]$, donc

$$7x \equiv y - 3\ [26].$$

En multipliant par 15 :

$$105\,x \equiv 15(y-3)\ [26] \quad \Longrightarrow \quad x \equiv 15y - 45\ [26].$$

$-45 = -26 \times 2 + 7$, donc $-45 \equiv 7\ [26]$:

$$x \equiv 15y + 7\ [26].$$

13. $y = 10$:

$$x \equiv 150 + 7 = 157\ [26].$$

$157 = 26 \times 6 + 1$, donc $x \equiv 1$.

Le rang 1 correspond à la lettre B.

Vérification : $7 \times 1 + 3 = 10$. ✓

14. $\text{PGCD}(13\,;26) = 13 \neq 1$: 13 n'admet **pas d'inverse modulo** 26.

Le codage n'est alors pas *injectif* : plusieurs lettres différentes reçoivent le même code.

En effet, $13 \times 0 + 3 = 3$ et $13 \times 2 + 3 = 29 \equiv 3\ [26]$: les lettres A et C sont codées de la même façon.

Le décodage devient impossible.

Règle générale : un codage affine $y \equiv ax + b\ [n]$ n'est utilisable que si a et n sont **premiers entre eux**.